

★ NORTH STAR METRIC: Time-to-first-value (TTFV)

Hiện tại: 21 ngày | Mục tiêu: < 14 ngày | Đo: Mỗi khách hàng mới

LEADING 1. Đèn Báo Sớm (Nhìn hằng ngày / hằng tuần)

Đèn & Định nghĩa chặt	Hiện tại	Ngưỡng (Xanh / Vàng / Đỏ)	Nguồn	Báo trước cho
Time-to-first-value (TTFV) ★ Ký pilot → Ca BN đầu tiên có báo cáo D1	21 ngày	<14d · 14–28d · >28d	[MH]	Tỷ lệ POC → Paid
Phản hồi tương tác D1-D3 % BN trả lời ≥1 câu hỏi trong 72h đầu	78,5%	≥80% · 65–79% · <65%	[TB]	Containment & Hoàn tất

OPERATING 2. Đèn Vận Hành (Nhìn hằng tuần / hằng tháng)

Đèn & Định nghĩa chặt	Hiện tại	Ngưỡng (Xanh / Vàng / Đỏ)	Nguồn	Báo trước cho
Containment Rate ⚡ (Chi phí AI) % ca AI tự xử lý an toàn, không cần điều dưỡng	82,0%	≥80% · 66–79% · <65,9%	[MH]	Chi phí HITL & GM
Tỷ lệ chuyển đổi POC → Paid % BV hoàn thành pilot ký hợp đồng chính thức	50,0%	≥50% · 35–49% · <35%	[BM]	Doanh thu & Runway
Usage Depth (Thâm nhập khoa) % ca ra viện thực tế được kích hoạt trên HIS	62,5%	≥60% · 30–59% · <30%	[BM]	ARPU/BV & Gia hạn
Chi phí triển khai ÷ ACV Giờ công tích hợp & đào tạo / ACV (\$8.400)	16,7%	<15% · 15–25% · >25%	[MH]	CAC Payback

LAGGING 3. Đèn Kết Quả (Nhìn hằng quý)

Đèn	Hiện tại	Ngưỡng (Xanh / Vàng / Đỏ)	Nguồn	Ý nghĩa kiểm soát
Gross Margin (Sau COGS AI + HITL)	77,9%	≥70% · 55–69% · <53%	[BM]	Bảo vệ an toàn Runway

⚡ 4. Năm Luật Quyết Định Vận Hành (■ = Luật dừng bảo vệ nguồn lực)

- DỪNG NẾU TTFV > 28 ngày TRÊN 2 BV pilot liên tiếp THÌ đóng băng tiếp cận khách mới 3 tuần để chuẩn hóa Webhook một chạm trên VNPT HIS KHÔNG THÌ không được ký thêm pilot mới để làm đẹp pipeline.
- DỪNG NẾU Containment Rate < 65,9% TRONG 2 tuần VÀ mẫu ≥150 BN THÌ dừng toàn bộ roadmap tính năng mới để rà soát prompt triage phân tầng đưa containment về ≥80% KHÔNG THÌ không được tăng giờ điều dưỡng trực để gánh lỗi AI.
- NẾU Phản hồi D1-D3 < 65% TRONG 1 cohort xuất viện (≥50 ca) THÌ chuyển kênh liên lạc mặc định sang Voicebot tự động khung 19:30–20:30 và dán poster QR Zalo tại quầy phát thuốc KHÔNG THÌ không được đổ lỗi cho BN lớn tuổi rồi bỏ qua ca theo dõi.
- DỪNG NẾU POC → Paid < 35% TRÊN 3 pilot gần nhất THÌ dừng chào bán 2 tuần để hoàn thiện Evidence Pack chứng minh số giờ điều dưỡng tiết kiệm KHÔNG THÌ không được giảm giá dưới giá sàn \$1,1578 hoặc kéo dài dùng thử miễn phí.
- NẾU Chi phí triển khai ÷ ACV > 25% TRÊN 2 hợp đồng liên tiếp THÌ chuyển quy trình sang cổng Self-serve API Connector có tài liệu chuẩn KHÔNG THÌ không nhận tùy biến tính năng riêng mà không thu phí Professional Services.

■ 5. Cổng Gác 90 Ngày (Go / Fix / Pivot / Kill)

Cổng	Metric gác cổng (Duy nhất 1)	Ngưỡng qua	Bảng chứng vật lý bắt buộc	Nếu trượt
Ngày 30 (Cổng Học)	Time-to-first-value (TTFV)	≤ 14 ngày	Log xác nhận 1 ca xuất viện hoàn tất D1 & xuất báo cáo cho BV pilot	FIX (1 lần)
Ngày 60 (Cổng Đòn bẩy)	Containment Rate ⚡	≥ 80,0%	Báo cáo AI Triage trên ≥300 ca xuất viện có chữ ký Điều dưỡng trưởng	PIVOT
Ngày 90 (Cổng Thương mại)	POC → Paid Rate	≥ 50,0%	Hợp đồng thương mại trả tiền chính thức ký từ tối thiểu 1/2 BV pilot	KILL

- 🔥 KILL CRITERIA: Sau 90 ngày (ngày 10/01/2027), nếu không có ít nhất 1 bệnh viện pilot ký hợp đồng thương mại trả tiền chính thức (≥ \$1,50/ca), hoặc Containment Rate sau 1 lần FIX vẫn dưới 65,9%, CareLoop AI dừng toàn bộ dự án để bảo toàn vốn.
- 🔍 CHƯA ĐO ĐƯỢC: Net Revenue Retention (NRR): Cần BV vận hành tối thiểu 6 tháng để đo tỷ lệ mở rộng thêm khoa phòng; có số baseline vào tháng 04/2027. · CAC Payback: Cần theo dõi dòng tiền thanh toán thực tế sau khi trừ 25% rev-share kênh trong 2 quý; chốt số vào ngày 31/03/2027.

Bảng Số Liệu Đầu Vào Cốt Lõi (Mô hình kinh tế CareLoop AI)

Biến số	Ký hiệu	Giá trị	Đơn vị / Nguồn tham chiếu
Giá bán đề xuất mỗi lượt theo dõi	P	\$1,7500	\$/ca theo dõi 30 ngày (Day 22 Tab 2_Pricing!B19)
Biến phí công nghệ / ca thử nghiệm	v	\$0,1395	LLM Haiku cached, Deepgram STT, ElevenLabs TTS, SIP Trunk (Tab 1_Cost_Job)
Chi phí kiểm định QA nội bộ / ca	q	\$0,0150	5% cỡ mẫu × 2 phút kiểm định × \$9/giờ lương điều dưỡng QA
Chi phí can thiệp y tế escalation / ca	e	\$0,9000	6 phút điều dưỡng trực escalation × \$9/giờ lương chuyên môn (Biến thể B)
Gross Margin an toàn mục tiêu	GM_target	60,0%	Ngưỡng tối thiểu sống còn của mô hình AI-native có HITL y tế
Doanh thu bình quân / tháng / BV	ARPU	\$700,00	~400 ca hoàn tất × \$1,75 (Day 22 Tab 4_Channel_Fit!B5)
Giá trị hợp đồng năm của 1 BV	ACV	\$8.400,00	ARPU \$700 × 12 tháng

[MH] 1 — Suy ngược Ngưỡng Đò Containment Rate (Đèn chi phí AI sống còn)

Cơ sở lý luận: Trong kiến trúc Biến thể B (CareLoop AI gánh chi phí điều dưỡng trực), chi phí trên 1 job hoàn thành phụ thuộc vào tỷ lệ AI tự động hóa hoàn tất (Containment \$R\$). Để Gross Margin không tụt dưới ngưỡng sàn 60%, tỷ lệ Containment phải vượt qua ngưỡng Breakeven sau:

Công thức:

$$\text{Cost/Job} = [v + q + e \times (1 - R)] / R \leq P \times (1 - \text{GM_target})$$

$$\Leftrightarrow v + q + e - e \times R \leq R \times P \times (1 - \text{GM_target})$$

$$\Leftrightarrow R \times [P \times (1 - \text{GM_target}) + e] \geq v + q + e$$

$$\Rightarrow R_{\text{breakeven}} = (v + q + e) / [P \times (1 - \text{GM_target}) + e]$$

Thay số cụ thể từ mô hình:

• Từ số = $0,1395 + 0,0150 + 0,9000 = \$1,0545$

• Mẫu số = $1,7500 \times (1 - 0,60) + 0,9000 = 0,7000 + 0,9000 = \$1,6000$

$\Rightarrow R_{\text{breakeven}} = 1,0545 / 1,6000 = 0,6590625 \approx 65,90\%$

Kết Luận phân tầng ngưỡng:

● Xanh: Containment $\geq 80,0\%$ (Cost/Job $\approx \$0,3859 \rightarrow$ Gross Margin đạt 77,95%)

● Vàng: Containment 66,0–79,9% (Cost/Job \$0,39–\$0,70 $\rightarrow$ Gross Margin 60,0–77,0%)

● Đỏ: Containment $< 65,9\%$ (Gross Margin tụt dưới 60%, ăn mòn biên lợi nhuận)

[MH] 2 — Suy ngược Ngưỡng Đò Time-to-first-value (TTFV)

Cơ sở lý luận: Deal pilot B2B trong y tế có thời hạn chuẩn là 30 ngày. Để Hội đồng lâm sàng bệnh viện có đủ bằng chứng nghiệm thu, hệ thống phải chạy đủ tối thiểu 1 cohort 14 ngày (2 tuần) và thu thập mốc kiểm tra D1 (sau 2 ngày).

Công thức xác định ngưỡng trễ tối đa:

$$\text{TTFV_max} = \text{Thời hạn thỏa thuận pilot (30 ngày)} - \text{Thời gian thu thập đủ báo cáo lâm sàng (2 ngày)} \\ = 28 \text{ ngày}$$

Kết Luận phân tầng ngưỡng:

● Xanh: TTFV < 14 ngày (Cấu hình xong trong 2 tuần đầu, còn trọn vẹn 2 tuần theo dõi cohort)

● Vàng: TTFV 14–28 ngày (Nguy cơ trễ tiến độ nghiệm thu, kích hoạt rà soát kỹ thuật HIS)

● Đỏ: TTFV > 28 ngày (Hết thời hạn pilot mà chưa có báo cáo lâm sàng $\rightarrow$ Khách hủy deal)

[MH] 3 — Suy ngược Ngưỡng Đò Chi phí triển khai ÷ ACV

Cơ sở lý luận: Với ACV = \$8.400 và CAC Payback mục tiêu = 12 tháng, tổng ngân sách CAC tối đa là \$6.547,80. Kênh đối tác VNPT HIS giữ 25% hoa hồng (\$2.100/năm). Để bảo đảm hệ số LTV/CAC ≥ 3 , chi phí triển khai kỹ thuật tại chỗ không được vượt quá \$2.100.

Công thức xác định tỷ lệ triển khai tối đa:

$$\text{Tỷ lệ triển khai tối đa} = \text{Ngân sách onboarding tối đa } (\$2.100) \div \text{ACV } (\$8.400) = 25,0\% \\ (\text{Tương đương giới hạn 140 giờ công kỹ sư triển khai @ } \$15/\text{giờ})$$

Kết Luận phân tầng ngưỡng:

● Xanh: Triển khai $< 15\%$ ACV ($< \$1.260$ / BV, tương đương < 84 giờ công tích hợp)

● Vàng: Triển khai 15–25% ACV (\$1.260 – \$2.100, cần tối ưu hóa tài liệu hướng dẫn)

● Đỏ: Triển khai $> 25\%$ ACV (Mô hình dịch vụ tùy biến thủ công ăn mòn biên phần mềm)

Đối Soát Nguồn Dữ Liệu Ngành [BM]

Chỉ số	Số liệu trích dẫn	Tên báo cáo & Tổ chức công bố	Ngày kiểm tra
POC $\rightarrow$ Paid Rate	50% (trung bình AI)	ICONIQ — <i>State of Go-to-Market 2026</i> (150+ lãnh đạo GTM B2B)	2026-10-09
Gross Margin AI-Native	53% (2026E)	ICONIQ — <i>State of AI 2026</i> (Khảo sát doanh nghiệp AI toàn cầu)	2026-10-09
Usage Depth B2B	60% hoạt động tuần	Benchmarkit / HANDBOOK §3.2 (Chuẩn thâm nhập tài khoản SaaS)	2026-10-09

Cam kết liêm chính: Toàn bộ số liệu trên được tính toán chính xác từ bảng tính kinh tế của CareLoop AI. Không có số liệu bịa đặt hay làm tròn cảm.